



Thème n° 1

Du calcul

1.1 Fractions

Propriété des fractions

Soient a, b, c et d quatre nombres réels non nuls.

$$\bullet \frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d} \quad \bullet \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \quad \bullet \frac{a}{b} \times \frac{b}{d} = \frac{ab}{cd} \quad \bullet \frac{\frac{a}{b}}{\frac{b}{d}} = \frac{ad}{bc}$$

Calcul de fractions

Pour additionner ou soustraire deux fractions de dénominateur différent il faut les transformer en fractions équivalentes de dénominateur commun

Exemple : Calculs de fractions

$$\bullet \frac{8}{7} + \frac{3}{7} = \frac{8+3}{7} = \frac{11}{7} \quad \bullet \frac{2}{3} \times \frac{12}{5} = \frac{2 \times 12}{3 \times 5} = \frac{24}{15} = \frac{3 \times 8}{3 \times 5} = \frac{8}{5}$$

$$\bullet \frac{7}{12} - \frac{1}{3} = \frac{7}{12} - \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{7}{12} - \frac{4}{12} = \frac{7-4}{12} = \frac{3}{12} = \frac{3 \times 1}{3 \times 4} = \frac{1}{4}$$

Exercice n° 1 : Simplification de fractions

Simplifier au maximum chacune des expressions suivantes :

$$A = \frac{5}{6} + \frac{3}{4} \quad B = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \quad C = \frac{3}{\frac{11}{4}} \quad D = \frac{\frac{7}{9} \times \frac{12}{15}}{\frac{4}{3}} \quad E = \frac{\frac{4}{5} \times \frac{15}{24}}{\frac{3}{7} \times \frac{21}{16}} \quad F = \frac{\frac{22}{7} - \frac{4}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{4}{7}}$$

Exercice n° 2 : Grosses fractions

Écrire les nombres suivants sous forme de fraction irréductible :

$$A = \frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{10}}{\frac{4}{3} - 1} \times \frac{1 - \frac{4}{5}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{5}} \quad B = \frac{\frac{8}{3} - 2 + \frac{1}{2}}{-4 + \frac{3}{4} + \frac{5}{2}} - \frac{\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + 1}{\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 1}$$

1.2 Puissances

Propriété de calcul

Soient x et y deux nombres réels. Soient a et b deux nombres entiers.

$$\bullet x^a \times x^b = x^{a+b} \quad \bullet \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b} \quad \bullet (x^a)^b = x^{ab} \quad \bullet x^a \times y^a = (xy)^a \quad \bullet \frac{x^a}{y^a} = \left(\frac{x}{y}\right)^a$$


Exemple : Simplification de puissances

$$\frac{3^8 \times 9^3}{3^5 \times 27^2} = \frac{3^8 \times (3^2)^3}{3^5 \times (3^3)^2} = \frac{3^8 \times 3^{2 \times 3}}{3^5 \times 3^{3 \times 2}} = \frac{3^8 \times 3^6}{3^5 \times 3^6} = \frac{3^{8+6}}{3^{5+6}} = \frac{3^{14}}{3^{11}} = 3^{14-11} = 3^3 = 27$$


Exercice n° 3 : Simplification

Simplifier au maximum puis calculer si possible chacun des nombres suivants :

$$A = \frac{4^5}{(4^2)^2}$$

$$B = 7^3 \times \left(\frac{7^6}{7^7}\right)^2$$

$$C = 2^6 \times 4^6 \times 8^{-5}$$

$$D = 2^{-3} \times 3^3 \times 2^5 \times 3^{-2}$$

$$E = \frac{(5^{-2} \times 5^4)^2}{5 \times 25}$$

$$F = \frac{(5^4 \times 7^6)^3}{(5^3 \times 7^5)^4}$$

$$G = \frac{10^7 \times 2^5}{4^5 \times 5^5}$$

$$H = \frac{2^7 \times 4^3}{8^5}$$

$$I = \frac{3^9 \times 9^3}{81 \times 27^2}$$

$$J = \frac{6^4 \times 2^7}{4^2 \times 3^6}$$

$$K = \frac{12^5 \times 15^4}{3^{10} \times 10^6}$$

$$L = \frac{20^{21} \times 21^{20}}{14^{15} \times 15^{14}}$$

1.3 Racines carrées

On rappelle les propriétés élémentaires de calcul avec des racines carrées :

Propriétés

Soient a et b deux nombres réels. On a alors :

- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

Exemple : Quelques simplifications

$$\sqrt{288} = \sqrt{2} \times \sqrt{9} \times \sqrt{16} = \sqrt{2} \times 3 \times 4 = 12\sqrt{2}$$

$$\sqrt{\frac{27}{16}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$\sqrt{6} \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} = \sqrt{6 \times 3 \times 2} = \sqrt{36} = 6$$


Exercice n° 4 : Simplification

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b deux nombres entiers et b le plus petit possible :

$$A = \sqrt{27}$$

$$B = \sqrt{72}$$

$$C = \sqrt{192}$$

$$D = \sqrt{288}$$

$$E = \sqrt{15} \times \sqrt{10}$$

$$F = \sqrt{8} \times \sqrt{48}$$

$$G = \sqrt{6} \times \sqrt{15} \times \sqrt{8}$$

$$H = \sqrt{\frac{2}{7}} \times \sqrt{\frac{9}{4}} \times \sqrt{28}$$

$$I = \sqrt{\frac{5}{4}} \times \sqrt{\frac{21}{2}} \times \sqrt{\frac{40}{7}}$$

Exercice n° 5 : Poupées russes

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre entier :

$$A = \sqrt{21 + \sqrt{11 + \sqrt{22 + \sqrt{7 + \sqrt{4}}}}}$$

$$B = \sqrt{1 + \sqrt{5 + \sqrt{12 + \sqrt{\frac{13}{3} + 7\sqrt{\frac{25}{9}}}}}}$$



1.4 Distributivité

Exemple : Développement

$$\bullet 2x(3 + 4x) = 2x \times 3 + 2x \times 4x = 6x + 12x^2$$

$$\bullet (3x - 2)(2x + 1) = 3x \times 2x + 3x \times 1 - 2 \times 2x - 2 \times 1 = 6x^2 + 3x - 4x - 2 = 6x^2 - x - 2$$

Exercice n° 6 : Développement

Développer et réduire chacune des expressions suivantes à l'aide de la distributivité :

$$A = 3x(2x - 1)$$

$$B = 4x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right)$$

$$C = (3x + 2)(1 - x)$$

$$D = \left(\frac{2x}{3} + 1 \right) \left(\frac{3}{4} - \frac{x}{2} \right)$$

$$E = \left(\frac{2}{x} - 3 \right) (4 + 3x)$$

$$F = \left(2x - \frac{3}{2x} \right) \left(\frac{1}{x} + x \right)$$

Exemple : Factorisation

Pour factoriser une expression, il faut repérer un facteur commun puis l'extraire de l'expression en le mettant devant une paire de parenthèses comme suit :

$$15x + 35 = 5 \times 3x + 5 \times 7 = 5(3x + 7)$$

Il est possible de repérer plusieurs facteurs communs :

$$4x^2 - 14x = 2 \times x \times 2x - 2 \times x \times 7 = 2x(2x - 7)$$

Exercice n° 7 : Factorisations simples

Factoriser au maximum chacune des expressions suivantes en repérant des facteurs communs :

$$A = 12 + 9$$

$$B = 6x^2 + 7x$$

$$C = 15x - 6x^2$$

$$D = 21x^3 + 9x + 15x^2$$

$$E = 7x^9 + 9x^7$$

$$F = 22x^5 + 121x^3$$

Exercice n° 8 : Factorisations affines

Factoriser au maximum chacune des expressions suivantes en repérant des facteurs communs :

$$A = 3x(2x - 7) + 8(2x - 7)$$

$$B = (x + 3)(2x - 1) + (x - 3)(3 + x)$$

$$C = (4x + 11)(3x - 5) - (3x - 5)(2x - 5)$$

$$D = (2x + 3)^2 - (7x - 8)(3 + 2x)$$

$$E = (3x + 2)(6x + 3) - 6x - 3$$

$$F = (4 - 5x)^2 + 5x - 4$$



1.5 Identités remarquables

Identités remarquables

Les trois identités remarquables ci-contre sont à apprendre et à savoir utiliser dans les deux sens !

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Exercice n° 9 : Factorisation

Factoriser chacune des expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable :

$$A = x^2 + 6x + 9$$

$$B = x^2 - 2x + 1$$

$$C = x^2 - 16$$

$$D = 4x^2 - 12x + 9$$

$$E = 25x^2 - 49$$

$$F = 9x^2 + 30x + 25$$

$$G = 121x^2 - 64$$

$$H = 4x^2 - 26x + 169$$

$$H = 144x^2 + 144x + 36$$

Exercice n° 10 : Factorisation affine

Factoriser chacune des expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable :

$$A = (3x + 2)^2 - (x + 1)^2$$

$$B = (x + 2)^2 + 2(x + 2)(x - 1) + (x - 1)^2$$

$$C = (x + 5)^2 - (2 - 3x)^2$$

$$D = (x^2 + 4)^2 - (3 + 5x)^2$$

$$E = (2x - 3)^2 - 6(2x - 3) + 9$$

$$F = (7 - 2x^2)^2 - (3x^2 + 5)^2$$

1.6 Manipulations algébriques

Exercice n° 11 : Factorisation affine

On considère x un nombre réel non nul. Simplifier au maximum les fractions suivantes :

$$A = \frac{1}{2} + \frac{x+1}{x} - \frac{2+x}{2x}$$

$$B = \frac{1}{3} - \frac{x-1}{x} + \frac{2x^2-x}{x^2}$$

$$C = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{x-1}{x}}$$



Thème n° 2

Vecteurs

2.1 Sur les vecteurs

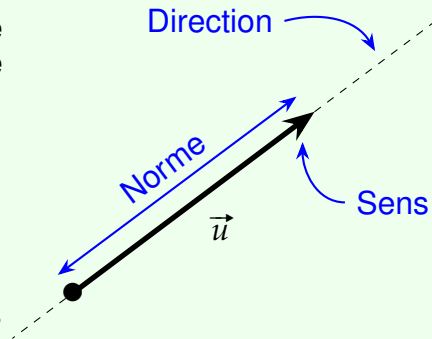
III Vecteur III

Un **vecteur** est un objet mathématique permettant de décrire un mouvement de **translation** que l'on représente par une flèche.

Il est caractérisé par 3 paramètres :

- Sa **direction** → la droite sur laquelle il s'aligne
- Son **sens** → le côté choisi dans sa direction
- Sa **norme** → la longueur du déplacement

On note les vecteurs avec des flèches au-dessus de leur nom.



III Entre deux points III

Soient A et B deux points distincts du plan.

Pour décrire la translation permettant de relier le point A au point B on parlera du vecteur $\overrightarrow{AB}$

III Caractéristiques du vecteur $\overrightarrow{AB}$ III

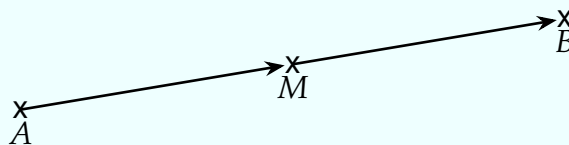
1. La direction du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est la même que celle de la droite (AB)
2. Le sens de $\overrightarrow{AB}$ est « de A vers B »
3. La norme de $\overrightarrow{AB}$ est la longueur AB

III Vecteur nul III

Pour décrire l'absence de déplacement, on utilise le **vecteur nul** noté $\vec{0}$

III Milieu d'un segment III

Le point M est le **milieu** du segment $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$



Exercice n° 1 : Milieu

1. Construire un triangle ABC quelconque.
2. Placer le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$
3. Placer le point E tel que $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{AB}$
4. Que peut-on dire du point C par rapport au segment $[DE]$? Justifier.



☰ Parallélogramme ☰

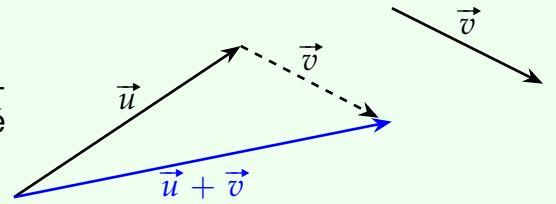
$ABCD$ est un **parallélogramme** si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

Exercice n° 2 : Extension d'un triangle

On considère un triangle ABC . On note I le milieu du segment $[BC]$
 On considère le point M vérifiant $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IM}$.
 Quelle est la nature du quadrilatère $ABMC$?

☰ Somme de vecteurs ☰

Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
 Si l'on enchaîne successivement les deux translations décrites par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ alors on dira que l'on a effectué une translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$



! Remarque !

On voit sur la figure ci-dessus qu'il est essentiel d'effectuer la translation de vecteur $\vec{v}$ en partant du point d'arrivée de première translation.

☰ Vecteurs opposés ☰

On dit que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **opposés** si

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{0}$$

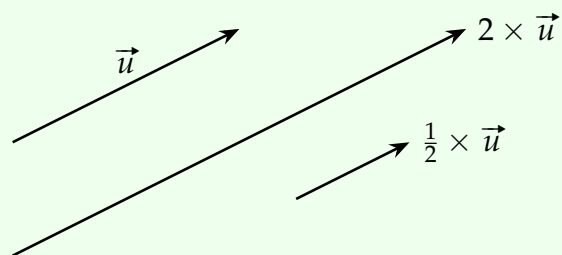
 On note alors $\vec{v} = -\vec{u}$

☰ Vecteurs opposés ☰

Pour tous points A et B , $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$

☰ Produit par un nombre positif ☰

Multiplier un vecteur $\vec{u}$ par un nombre positif k revient à **multiplier sa norme** par k .
 Ses autres caractéristiques demeurent inchangées.



Exercice n° 3 : Construction sur parallélogramme

Construire un parallélogramme $ABCD$, puis placer les points I , J et K vérifiant les égalités suivantes :

$$\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{DB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \quad \overrightarrow{BJ} = 2\overrightarrow{CD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} \quad \overrightarrow{DK} = \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$$



Relation de Chasles

Soient A , B et C trois points du plan. Alors $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

Exercice n° 4 : Dans un rectangle

On considère un rectangle $ABCD$, ainsi que les points I et J milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[BC]$

1. Montrer que $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IJ} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$
2. Montrer que $\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{JB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{JC}$
3. Montrer que $2\overrightarrow{IJ} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DI} = \overrightarrow{IB}$

Colinéarité

On dit de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ qu'ils sont colinéaires s'ils ont la même direction.

Colinéarité

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} = k \times \vec{v}$

! Remarque !

Cette propriété vient du fait que lorsque l'on multiplie un vecteur par un nombre, sa norme peut être multipliée, son sens peut changer, mais sa direction est toujours identique.

Exercice n° 5 : Relation de colinéarité

On considère quatre points distincts A , B , C et D .

Dans chacune des situations suivantes, montrer que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :

- a) $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ et $\vec{v} = 6\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$
- b) $\vec{u} = 3\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$ et $\vec{v} = 6\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{DA}$
- c) $\vec{u} = 4\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BD}$ et $\vec{v} = 3\overrightarrow{BD} + 6\overrightarrow{BA}$
- d) $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ et $\vec{v} = 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$

Alignement

Trois points du plan A , B et C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

! Remarque !

On aurait pu choisir les vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BA}$, ou bien les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{CB}$

Exercice n° 6 : Alignement

On considère un parallélogramme $EFGH$ et on définit les points I et J par $\overrightarrow{EI} = 2\overrightarrow{EH}$ et $\overrightarrow{FJ} = 2\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{EH}$

1. Montrer que $\overrightarrow{GI} = \overrightarrow{FH}$
2. Montrer que $\overrightarrow{GJ} = 2\overrightarrow{HF}$
3. que peut-on en conclure concernant les points G , I et J ?



2.2 Systèmes de coordonnées

Dans cette section le plan sera rapporté au repère orthonormé $(O ; I ; J)$

☰ Milieu ☰

On considère les points $A = (x_A ; y_A)$ et $B = (x_B ; y_B)$ et on note M le **milieu du segment** $[AB]$
 Les coordonnées du point M sont alors $\left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$

☰ Distance ☰

Soient les points $A = (x_A ; y_A)$ et $B = (x_B ; y_B)$

La **distance** entre les points A et B vaut alors $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

Exercice n° 7 : Sur un cercle

On considère les points $A = (2 ; 7)$ et $B = (-6 ; 1)$
 On note $\mathcal{C}$ le cercle de centre A passant par le point B

1. Déterminer le rayon du cercle $\mathcal{C}$
2. Le point $M = (11 ; 11)$ appartient-il au cercle $\mathcal{C}$?
3. Et le point $N = (8 ; -1)$?

Exercice n° 8 : Un rectangle

On considère les points $A = (-1 ; 2)$, $B = (2 ; 3)$, $C = (4 ; -3)$ et $D = (1 ; -4)$

1. Démontrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A
3. En déduire que le quadrilatère $ABCD$ est un rectangle. S'agit-il d'un carré ?

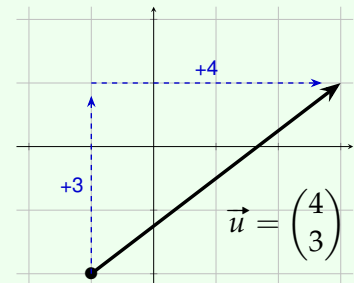
2.3 Vecteurs et coordonnées

☰ Coordonnées d'un vecteur ☰

On rapporte le plan au repère orthonormé $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$.

On peut alors décomposer le déplacement du vecteur $\vec{u}$ en deux déplacements : un dans la direction des abscisses et l'autre dans la direction des ordonnées.

On note les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ en colonne



☰ Calcul vectoriel ☰

Lorsque l'on somme ou que l'on multiplie des vecteurs par des réels, il suffit d'effectuer les **opérations** sur chacune de leurs **coordonnées**.



Exemple : Somme et produit de vecteurs

Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. On pose $\vec{w} = 2\vec{v} - 3\vec{u}$

On a alors $\vec{w} = 2 \times \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \times \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix}$

Avec des points

On considère deux points du plan $A = (x_A ; y_A)$ et $B = (x_B ; y_B)$

Alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$

Exercice n° 9 : Par le calcul

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $M = (4; -1)$, $N = (7; 3)$ et $P = (-2; -5)$

Déterminer par le calcul les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{NM}$, $\overrightarrow{MP}$ et $\overrightarrow{PN}$

Exercice n° 10 : Relations vectorielles

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A = (2; 1)$ et $B = (-3; 3)$

1. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$
2. Déterminer par le calcul les coordonnées du point M vérifiant l'égalité $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BA}$
3. Déterminer par le calcul les coordonnées du point N vérifiant l'égalité $\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{BA}$
4. Vérifier que $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB}$

Déterminant

Soient deux vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. On définit le **déterminant** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par

$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = xy' - x'y$$

Colinéarité

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si et seulement si leur **déterminant est nul**.

Exercice n° 11 : Colinéarité

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

Déterminer dans chacune des situations suivantes si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

a) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$

b) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 12 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix}$

d) $\vec{u} = \begin{pmatrix} -36 \\ 24 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$



Thème n° 3

Fonctions numériques

3.1 Généralités

▮ Domaine de définition ▮

On appelle **domaine de définition** d'une fonction f l'ensemble des nombres réels x admettant une image par la fonction f .

Exemple : Déterminer un domaine de définition

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{x+4}{x-1}$

Le nombre $f(x)$ existe dès lors que l'on n'essaie pas d'effectuer une division par zéro. Il faut donc s'assurer que $x-1 \neq 0$ c'est à dire $x \neq 1$

Ainsi $\mathcal{D}_f =]-\infty ; 1[\cup]1 ; +\infty[= \mathbb{R} \setminus \{1\}$



Exercice n° 1 : Domaines de définition

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$f_1 : x \mapsto 3x^2 - x$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{3x+1}{2x+4}$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{x^3-9}{5x+1}$$

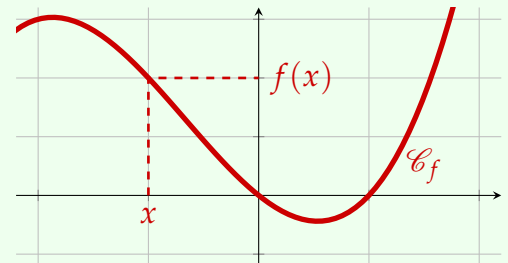
$$f_4 : x \mapsto \sqrt{x-3}$$

$$f_5 : x \mapsto x - \sqrt{2x+10}$$

$$f_6 : x \mapsto 5x^2 + \sqrt{5+x^2}$$

▮ Courbe représentative ▮

On appelle la **courbe représentative** d'une fonction f l'ensemble des points du plan de coordonnées $(x ; f(x))$ avec x un réel quelconque appartenant à l'ensemble de définition de la fonction f



Exercice n° 2 : Zig et zag

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{(2-x)(x+1)(x+4)}{4}$

On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Compléter le tableau de valeurs ci-après :

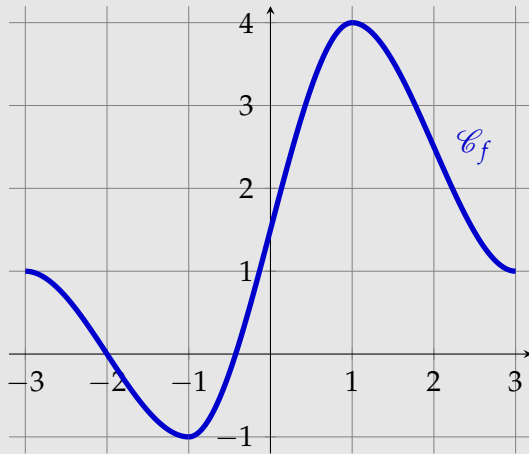
x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
$g(x)$									

2. Dans un repère orthonormé, représenter l'allure de $\mathcal{C}_g$ sur l'intervalle $[-5; 3]$



Exercice n° 3 : Étude graphique

On a représenté dans le repère ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f .



Vous serez aussi précis·es que le permet le graphique.

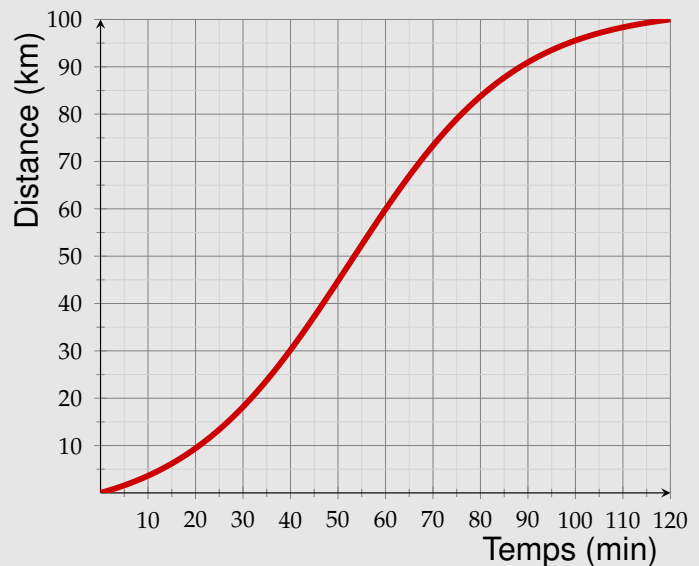
1. Déterminer l'image de 1 et -1 par la fonction f
2. Déterminer $f(2,5)$ et $f(0)$
3. Déterminer le(s) antécédent(s) de 4 par la fonction f
4. Combien 1 admet-il d'antécédents par la fonction f ?
5. Peut-on affirmer que $f(3) = f(-3)$?
6. Déterminer les antécédents de 0 par la fonction f
7. Déterminer un nombre x tel que $f(x) = x$
8. Déterminer un nombre x vérifiant $f(-x) > f(x)$

Exercice n° 4 : Vroum vroum

Wayan effectue un trajet en voiture. La courbe ci-après décrit la distance parcourue par Wayan en fonction du temps écoulé depuis son départ.

Toutes les vitesses seront données en km/h.

1. Quelle a été la vitesse moyenne de Wayan lors de son trajet ?
2. Quelle distance a-t-il parcouru lors des quarante premières minutes de route ?
3. Il y avait des embouteillages lors des dix derniers kilomètres du trajet. Combien de temps Wayan a-t-il passé dans ces embouteillages ?
4. Entre la 40-ième et la 60-ième minute de son trajet, Wayan circulait sur une voie limitée à 80km/h. Semble-t-il qu'il ait respecté cette limitation de vitesse ?



3.2 Variations et extremums

III Notion de croissance III

On considère un intervalle I

- On dit qu'une fonction f est **croissante** sur I si pour tous réels $a, b \in I$, $a \leq b \iff f(a) \leq f(b)$
Intuitivement on dira que f conserve les inégalités.
- On dit qu'une fonction f est **décroissante** sur I si pour tous réels $a, b \in I$, $a \leq b \iff f(a) \geq f(b)$
Intuitivement on dira que f inverse les inégalités.



Exercice n° 5 : Monotonie parabolique

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 2x$
Soient a et b deux réels quelconques.

1. Montrer que $f(b) - f(a) = (b - a)(a + b - 2)$
2. On suppose que $1 < a < b$
 - (a) Montrer que $f(b) - f(a) > 0$
 - (b) En déduire que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[1; +\infty[$

III Extremums III

On considère un intervalle I

- On dit que M est le **maximum** de la fonction f sur I si :

- i) Pour tout $x \in I$, $f(x) \leq M$
- ii) Il existe un certain $x_0 \in I$ tel que $f(x_0) = M$

On dira alors que la fonction f atteint son maximum en x_0

- On dit que m est le **minimum** de la fonction f sur I si :

- i) Pour tout $x \in I$, $f(x) \geq m$
- ii) Il existe un certain $x_0 \in I$ tel que $f(x_0) = m$

On dira alors que la fonction f atteint son minimum en x_0

III Monotonie III

On dit qu'une fonction f est **monotone** sur un intervalle I si elle y est toujours croissante, ou toujours décroissante.

Exercice n° 6 : Déterminer un extremum

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 8x + 23$

1. Démontrer que $f(x) = (x - 4)^2 + 5$
2. En déduire que $f(x) \geq 5$
3. Calculer $g(4)$ et en déduire le minimum de la fonction f sur $\mathbb{R}$

Tableau de variations

Pour représenter de manière concise les variations d'une fonction f , on utilise un tableau de variation dans lequel on représente la monotonie de la fonction f sur différents intervalles ainsi que ses extremums locaux.

Exemple : Un tableau de variations

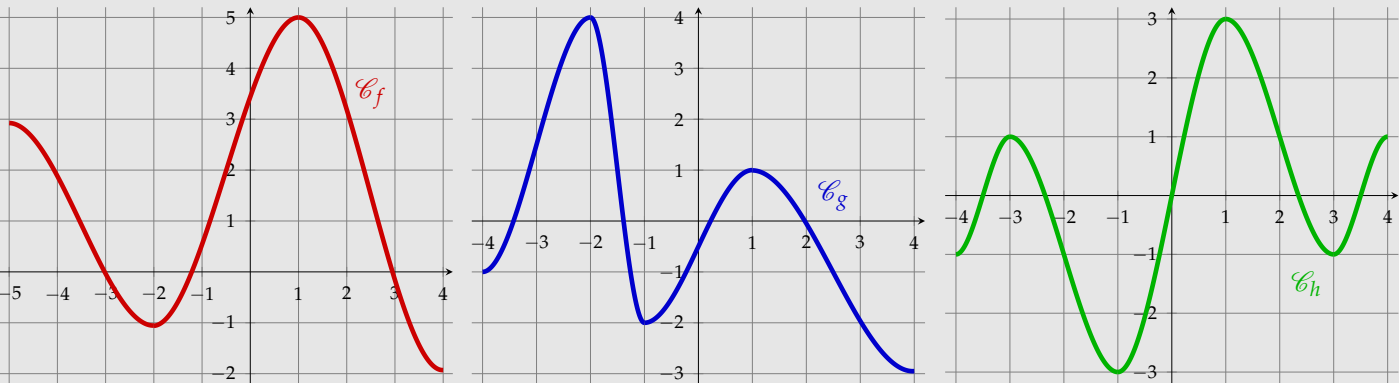
x	-5	1	4	11
$f(x)$	-1	3	0	7

D'après le tableau de variations ci-contre, on peut affirmer que :

- La fonction f est définie sur $[-5 ; 11]$
- La fonction f est croissante sur $[-5 ; 1]$ et sur $[4 ; 11]$
- La fonction f est décroissante sur $[1 ; 4]$

Exercice n° 7 : D'après les courbes

On a tracé ci-après les courbes représentatives des fonctions f , g et h :



Compléter les tableaux de variations suivants :

x	-5	...	...	4
$f(x)$	...			...

x	-4	...	...	...	4
$g(x)$					

x	-4	...	...	...	...	4
$h(x)$						

Exercice n° 8 : Comparaison

On a dressé ci-après le tableau de variations d'une fonction f :

x	-7	2,1	3	10	13
$f(x)$	1	4,9	-3	0	-1

Déterminer s'il est possible de comparer les nombres suivants et, le cas échéant, les comparer :

- $f(-5)$ et $f(5)$
- $f(-1)$ et $f(1)$
- $f(9)$ et $f(10)$
- $f(8)$ et $f(11)$
- $f(-2)$ et $f(2)$
- $f(3)$ et $f(12,3)$
- $f(-4)$ et $f(0)$
- $f(-6)$ et $f(12)$



Thème n° 4

Pourcentages et évolutions

Exercice n° 1 : Mise en jambe

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Combien font 16% de 25% ? | 2. Combien font 90% de 110% ? |
| 3. Combien font 55% de 20% ? | 4. Combien font 15% de 120% ? |
| 5. Quelle proportion de 80 donne 65 ? | 6. Quelle proportion de 130 donne 39 ? |
| 7. Quelle proportion de 75 donne 12 ? | 8. Quelle proportion de 36 donne 63 ? |

III Variation absolue III

Si une quantité ayant une valeur initiale V_I évolue et atteint une valeur finale V_F , on dira que sa **variation absolue** est la quantité $\Delta V = V_F - V_I$

III Taux d'évolution III

Le **taux d'évolution** est un nombre positif permettant de décrire la **variation relative** d'une quantité. Si une quantité ayant une valeur initiale V_I évolue et atteint une valeur finale V_F , on dira que sa **variation relative** est la quantité $t = \frac{V_F - V_I}{V_I}$

Une hausse de $x\%$ correspond à un taux d'évolution $t = \frac{x}{100}$

Une diminution de $x\%$ correspond à un taux d'évolution $t = \frac{-x}{100}$

Exercice n° 2 : Variations

Dans chacune des situations suivantes, déterminer la variations absolue et la variation relative :

1. Une veste coûtant 250€ est soldée à 175€
2. La commande d'Ava coûtait 50€, mais en incluant les frais de port et les taxes elle devra finalement payer 65€
3. Raj a préparé 6L de soupe. Après avoir servi tout le monde, il n'en reste plus qu'un quart.
4. Dans la ferme de Maeva il y avait 40 vaches, et la moitié d'entre elles ont mis bas pendant l'année. Malheureusement 5 d'entre elles ont dû être abattues à cause d'une maladie infectieuse.

Exercice n° 3 : Le prix d'un toit

Le loyer de Jimmy est de 800€ par mois, ce qui correspond à 40% de son salaire.

1. Quel est le salaire de Jimmy ?
2. Jimmy reçoit un promotion de 5%, quel est son nouveau salaire ?
3. Son propriétaire conduit des travaux dans l'appartement et augmente alors le loyer de 10%. Quelle proportion de son salaire Jimmy doit-il maintenant verser chaque mois ?

Exemple : Déterminer une valeur initiale

Un article dans un magasin est soldé à -40% et coûte actuellement 72€. Quel était son prix de vente initial ?



Une diminution du prix de 40% correspond à un taux d'évolution $t = -0,4$
 De plus la valeur finale de l'article est $V_F = 72$
 En reprenant la formule ci-dessus, on obtient alors :

$$-0,4 = \frac{72 - V_I}{V_I} \Leftrightarrow -0,4 \times V_I = 72 - V_I \Leftrightarrow V_I - 0,4V_I = 72 \Leftrightarrow 0,6V_I = 72 \Leftrightarrow V_I = \frac{72}{0,6} = 120$$

Exercice n° 4 : Valeurs initiale et finale

Recopier et compléter le tableau suivant :

Valeur initiale	120	330		480		220		15	90
Valeur finale	140		27	360	150		105	90	15
Évolution		↗ 30%	↗ 50%		↘ 20%	↘ 90%	↗ 110%		

III Coefficient multiplicateur III

Si une quantité ayant une valeur initiale V_I évolue et atteint une valeur finale V_F , on dira que le **coefficient multiplicateur** associé à cette évolution est $CM = \frac{V_F}{V_I}$

CM et taux

Le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution sont liés par une formule simple : $CM = 1 + t$

Exercice n° 5 : Coefficient multiplicateur

Recopier et compléter le tableau suivant :

Évolution	↗ 40%			↘ 31%				↗ 123%
Taux d'évolution		0.77				-0.17		
Coefficient multiplicateur			1.15		0.8		2.34	

Évolutions successives

Si une quantité subit des évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs CM_1 , CM_2 , ... et CM_n , alors elle subit une évolution globale dont le coefficient multiplicateur est :

$$CM_G = CM_1 \times CM_2 \times \dots \times CM_n$$

Exercice n° 6 : Allers et retours

Une quantité augmente de 10%, puis diminue de 10%. Plus tard elle diminue de 20% puis augmente de 20%. Encore plus tard, elle augmente de 30% et diminue de 30%.
 Quelle évolution globale a-t-elle subie ?



Thème n° 5

Résolution d'équations

Exemple : Équation du premier degré

$$\begin{array}{lcl}
 3x - 2 = 8 - 7x & \left. \begin{array}{l} \Leftrightarrow 3x = 10 - 7x \\ \Leftrightarrow 10x = 10 \\ \Leftrightarrow x = 1 \end{array} \right\} & \begin{array}{l} \text{On ajoute 2 de chaque côté} \\ \text{On ajoute 7x de chaque côté} \\ \text{On divise par 10 de chaque côté} \end{array}
 \end{array}$$

Exercice n° 1 : Mise en jambe

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $3x + 2 = 1$

b) $2x - 7 = 5x + 2$

c) $\frac{3x}{2} - 5 = \frac{2x + 3}{5}$

d) $\frac{2x}{5} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2} + x$

e) $\frac{x + 1}{2} = \frac{3x + 3}{4}$

f) $\frac{x}{2} - \frac{x}{3} = \frac{x}{6}$

Exercice n° 2 : C'est toujours du premier degré !

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $x(x + 3) = (x + 2)^2$

b) $x^2 + 3x - 1 = (x - 3)^2$

c) $(2x + 1)^2 = (2x + 2)(2x + 3)$

Exemple : Équation produit nul

$$\begin{array}{lcl}
 (3x - 2)(8 - 7x) = 0 & & \\
 \Leftrightarrow 3x - 2 = 0 & \text{ou} & 8 - 7x = 0 \\
 \Leftrightarrow 3x = 2 & \text{ou} & 7x = 8 \\
 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3} & \text{ou} & x = \frac{8}{7}
 \end{array}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{On sépare les facteurs} \\ \text{On résout séparément} \end{array}$$

On obtient alors $S = \left\{ \frac{2}{3} ; \frac{8}{7} \right\}$

Exercice n° 3 : 3 : Équations produit nul

Factoriser si possible puis résoudre chacune des équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

a) $(5x - 3)(7 - 14x) = 0$

b) $(2x + 6)(4x - 32)(x - 2) = 0$

c) $x(x + 1)(x + 2) = 0$

d) $3x^2 + 15x = 0$

e) $4x^2 - 9 = 0$

f) $2x(3 - 9x) - 8(3x - 9) = 0$

**⚙️ Mise en équation ⚙️**

Pour résoudre un problème à l'aide d'une équation on peut distinguer quelques étapes essentielles :

1. Repérer les valeurs qui nous sont inconnues
2. En choisir une qui sera notre inconnue principale : x
3. Utiliser l'énoncé pour exprimer les autres valeurs à l'aide de x
4. Repérer des relations entre ces valeurs pour écrire une équation
5. Résoudre l'équation

Exercice n° 4 : 10 de plus ou de moins

Sabri dit : « il y a 10 ans, j'avais la moitié de l'âge que j'aurai dans 10 ans.
Quel est l'âge de Sabri ?

Exercice n° 5 : Pour quelques billes

J'ai trois fois plus de billes que Timothée et Lucile en a cinq fois plus. Si j'en avais 10 de plus et Lucile 8 de moins, nous en aurions tous les deux autant.
Combien chacun de nous trois a-t-il de billes ?

Exercice n° 6 : Ça fait un peu jeune non ?

La somme des âges de Lin, de son père et de sa grand-mère est 90 ans. La grand-mère a le double de l'âge du père et l'âge de Lin est le tiers de celui de son père.
Quel est l'âge de chacun ?

Exercice n° 7 : La grande bouffe

Il était prévu de demander 40 € à chacun des convives d'un banquet. Mais au dernier moment, il a été décidé d'offrir leur repas à 3 d'entre elles. Pour cette raison, la somme finalement demandée à chacun des convives payant se monte à 47,50 €.
Combien il y aura-t-il de personnes présentes à ce banquet ?

Exercice n° 8 : Multiples

La somme de quatre multiples de 7 consécutifs est égale à 238.
Déterminer ces quatre nombres.

Exercice n° 9 : Bon ça suffit

Une mère a 30 ans de plus que sa fille. Dans 7 ans elle sera 4 fois plus âgée que sa fille.
Quel est l'âge de la fille ?